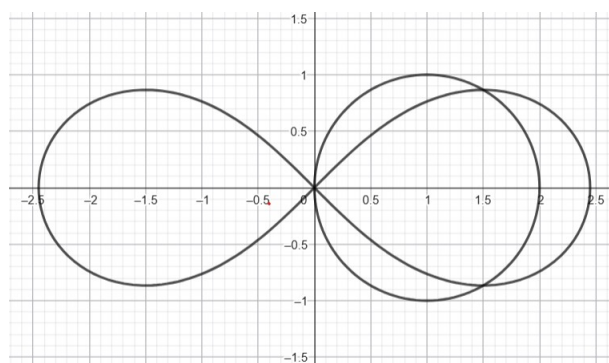


1. Considere las curvas dadas por las ecuaciones polares

$$C_1 : r^2 = 6 \cos(2\theta) ; C_2 : r = 2 \cos(\theta)$$



- a) (12 puntos) Determine el valor del área de la región interior a C_1 e interior a C_2 .
- b) (8 puntos) Explicando claramente su razonamiento, determine una fórmula que permita calcular (**no la desarrolle**) el valor del área de la región interior a C_2 y exterior a C_1 .

Solución:

- a) Vamos a ocupar la simetría existente, calculando el valor del área de la región en el primer cuadrante y, luego, multiplicaremos por 2. Igualamos las ecuaciones en términos de r^2 . Para C_2 , tenemos $r^2 = 4 \cos^2(\theta) = 2(1 + \cos(2\theta))$. Igualando con la ecuación de la circunferencia, tenemos que

$$6 \cos(2\theta) = 2 + 2 \cos(2\theta) \Rightarrow 4 \cos(2\theta) = 2 \Rightarrow \cos(2\theta) = \frac{1}{2} \Rightarrow 2\theta = \frac{\pi}{3} \Rightarrow \theta = \frac{\pi}{6}$$

Por otro lado, debemos calcular el máximo ángulo en que se abre la lemniscata. Haciendo

$$r^2 = 6 \cos(2\theta) = 0 \Rightarrow \cos(2\theta) = 0 \Rightarrow 2\theta = \frac{\pi}{2} \Rightarrow \theta = \frac{\pi}{4}$$

Así, tenemos que si $\theta \in [0, \pi/6]$, la región está acotada por la circunferencia, mientras que si $\theta \in [\pi/6, \pi/4]$, la región está acotada por la lemniscata. Por lo tanto, el valor del área está dado por

$$\begin{aligned}
 A_1 &= 2 \cdot \left[\frac{1}{2} \int_0^{\pi/6} (2 \cos(\theta))^2 d\theta + \frac{1}{2} \int_{\pi/6}^{\pi/4} 6 \cos(2\theta) d\theta \right] \\
 &= \int_0^{\pi/6} 4 \cos^2(\theta) d\theta + \int_{\pi/6}^{\pi/4} 6 \cos(2\theta) d\theta \\
 &= \int_0^{\pi/6} 2(1 + \cos(2\theta)) d\theta + \int_{\pi/6}^{\pi/4} 6 \cos(2\theta) d\theta \\
 &= [2\theta + \sin(2\theta)]_0^{\pi/6} + [3 \sin(2\theta)]_{\pi/6}^{\pi/4} \\
 &= \frac{\pi}{3} + \sin\left(\frac{\pi}{3}\right) + 3 \sin\left(\frac{\pi}{2}\right) - 3 \sin\left(\frac{\pi}{3}\right) = \frac{\pi}{3} + \frac{\sqrt{3}}{2} + 3 - \frac{3\sqrt{3}}{2} \\
 &= 3 + \frac{\pi}{3} - \sqrt{3}
 \end{aligned}$$

Distribución de puntaje sugerida:

- Encontrar el ángulo de intersección correcto $\theta = \frac{\pi}{6}$: 3 pts.
- Planteamiento correcto de los límites y la simetría de la integral: 4 pts.
- Cálculo de antiderivadas y evaluación: 4 pts.
- Resultado numérico final simplificado: 1 pt.

b) Tenemos un par de opciones para la fórmula buscada

- 1) La circunferencia completa C_2 se traza en el intervalo $\theta \in [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$. Por lo tanto, el área deseada se obtiene restando el sector correspondiente a la lemniscata del sector de la circunferencia, o bien calculando el área total de C_2 y restándole el área calculada en la parte (a):

$$A_2 = \frac{1}{2} \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} (2 \cos(\theta))^2 d\theta - A_1 = \pi - A_1$$

- 2) Usando la simetría respecto al eje polar, podemos notar que la circunferencia se define en $[0, \pi/2]$, mientras que la lemniscata en $[0, \pi/4]$. Así, una fórmula para el valor del área pedido es

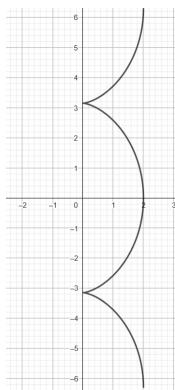
$$A_2 = 2 \left[\frac{1}{2} \int_{\pi/6}^{\pi/2} (2 \cos(\theta))^2 d\theta - \frac{1}{2} \int_{\pi/6}^{\pi/4} 6 \cos(2\theta) d\theta \right]$$

Distribución de puntaje sugerida:

- Identificación de límites correctos para la región exterior: **4 pts.**
- Planteamiento correcto de la diferencia de curvas en la integral: **4 pts.**

2. (20 puntos) Sea C el arco del cicloide dado por las ecuaciones paramétricas

$$x(t) = 1 + \cos(t) ; y(t) = t + \sin(t) ; t \in [\pi, 3\pi]$$



Determine la longitud del arco de C .

Solución:

Dada la curva con ecuaciones $x(t) = 1 + \cos(t)$, $y(t) = t + \sin(t)$ para $t \in [\pi, 3\pi]$, calculamos primero sus derivadas paramétricas

$$\frac{dx}{dt} = -\sin(t), \quad \frac{dy}{dt} = 1 + \cos(t)$$

Desarrollamos el término bajo la raíz de la fórmula de longitud de arco:

$$\left(\frac{dx}{dt} \right)^2 + \left(\frac{dy}{dt} \right)^2 = \sin^2(t) + 1 + 2 \cos(t) + \cos^2(t) = 2 + 2 \cos(t)$$

Tenemos la identidad trigonométrica $2(1 + \cos(t)) = 4 \cos^2\left(\frac{t}{2}\right)$. Así, el integrando queda

$$\sqrt{4 \cos^2\left(\frac{t}{2}\right)} = 2 \left| \cos\left(\frac{t}{2}\right) \right|$$

Dado que $t \in [\pi, 3\pi]$, el argumento de la mitad del ángulo está en el segundo cuadrante y la otra mitad en el tercer cuadrante, donde el coseno es negativo. Por lo tanto, por propiedad del valor absoluto, tenemos que

$$\begin{aligned} L &= \int_{\pi}^{3\pi} -2 \cos\left(\frac{t}{2}\right) dt = \left(-4 \sin\left(\frac{t}{2}\right)\right) \Big|_{\pi}^{3\pi} \\ &= -4 \sin\left(\frac{3\pi}{2}\right) - \left(-4 \sin\left(\frac{\pi}{2}\right)\right) = -4(-1) + 4(1) = 8 \end{aligned}$$

Distribución de puntaje sugerida:

- Derivadas correctas: 4 pts.
- Simplificación trigonométrica: 5 pts.
- Análisis del signo del valor absoluto: 6 pts.
- Integración y resultado final: 5 pts.

3. (20 puntos) Sea R la región infinita limitada por las curvas de ecuación $x = 0$, $x = 1$, $y = 0$, $y = \frac{1}{\sqrt[5]{1-x}}$. Determine el valor del volumen del sólido obtenido al girar R alrededor del eje Y .

Solución:

Usamos el método de capas cilíndricas. Como la función tiene una asíntota en $x = 1$, planteamos el volumen mediante la siguiente integral impropia

$$V = 2\pi \lim_{b \rightarrow 1^-} \int_0^b \frac{x}{\sqrt[5]{1-x}} dx$$

Para resolver la integral, aplicamos la sustitución $u = 1 - x$, de donde $x = 1 - u$ y $dx = -du$:

$$\int x(1-x)^{-1/5} dx = \int (1-u)u^{-1/5}(-du) = \int (u^{4/5} - u^{-1/5}) du = \frac{5}{9}u^{9/5} - \frac{5}{4}u^{4/5}$$

Volviendo a la variable x , evaluamos la integral definida:

$$\begin{aligned} \int_0^t \frac{x}{\sqrt[5]{1-x}} dx &= \left[\frac{5}{9}(1-x)^{9/5} - \frac{5}{4}(1-x)^{4/5} \right] \Big|_0^t \\ &= \left(\frac{5}{9}(1-t)^{9/5} - \frac{5}{4}(1-t)^{4/5} \right) - \left(\frac{5}{9} - \frac{5}{4} \right) \end{aligned}$$

Aplicando el límite cuando $t \rightarrow 1$, los términos que contienen $(1-b)$ se anulan:

$$V = 2\pi \left[0 - \left(\frac{5}{9} - \frac{5}{4} \right) \right] = 2\pi \left(\frac{25}{36} \right) = \frac{25\pi}{18}$$

Distribución de puntaje sugerida:

- Planteamiento del método de casquetes: 5 pts.
- Definición de la integral impropia: 3 pts.
- Obtención de la antiderivada: 7 pts.
- Evaluación del límite y resultado: 5 pts.

4. (20 puntos) Sea C la curva polar con ecuación $r = \frac{1}{\theta}$, con $\theta \geq \pi$. Mediante un criterio de convergencia, determine si la longitud de C es finita o infinita.

Solución:

Sea $r = \frac{1}{\theta}$, con $\theta \geq \pi$. Calculamos su derivada $\frac{dr}{d\theta} = -\frac{1}{\theta^2}$. Reemplazando en la fórmula de longitud en coordenadas polares, obtenemos

$$L = \int_{\pi}^{+\infty} \sqrt{\left(\frac{1}{\theta}\right)^2 + \left(-\frac{1}{\theta^2}\right)^2} d\theta = \int_{\pi}^{+\infty} \frac{\sqrt{\theta^2 + 1}}{\theta^2} d\theta$$

Para determinar la convergencia, utilizamos el criterio de comparación directa. Notamos que para todo $\theta \geq \pi$:

$$\sqrt{\theta^2 + 1} > \sqrt{\theta^2} = \theta \implies \frac{\sqrt{\theta^2 + 1}}{\theta^2} > \frac{\theta}{\theta^2} = \frac{1}{\theta}$$

Sabemos que la integral de prueba $\int_{\pi}^{+\infty} \frac{1}{\theta} d\theta$ es una p -integral con $p = 1 \leq 1$, por lo tanto, diverge. Como nuestra función es mayor que una función divergente, la integral original también diverge. Concluimos que la longitud de la curva es infinita.

Distribución de puntaje sugerida:

- Fórmula de longitud y cálculo de la raíz: 5 pts.
- Planteamiento de la integral impropia: 4 pts.
- Selección de la función de comparación: 4 pts.
- Conclusión mediante el criterio: 7 pts.

5. Estudie la convergencia de las siguientes series numéricas

a) (8 puntos) $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{2^n}{n!}$

b) (12 puntos) $\sum_{n=2}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{n \ln(n)}$

Solución:

a) Aplicamos el criterio de d'Alembert (o del cociente o de la razón):

$$L = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{2^{n+1}}{(n+1)!} \cdot \frac{n!}{2^n} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{2}{n+1} = 0$$

Dado que $L = 0 < 1$, la serie converge absolutamente.

Distribución de puntaje sugerida:

- Planteamiento del criterio: 3 pts.
- Simplificación del límite: 3 pts.
- Conclusión correcta: 2 pts.

b) La serie es una serie alternante.

Estudiamos, en primer lugar, la serie de términos positivos $\sum_{n=2}^{+\infty} \frac{1}{n \ln(n)}$ mediante el criterio de la Integral

$$\int_2^{+\infty} \frac{1}{x \ln(x)} dx = \lim_{b \rightarrow +\infty} \left[\ln(\ln(x)) \right]_2^b = +\infty$$

Como la integral diverge, la serie $\sum_{n=2}^{+\infty} \frac{1}{n \ln(n)}$ diverge y, así, la serie $\sum_{n=2}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{n \ln(n)}$ no converge absolutamente.

Ahora bien, consideremos $a_n = \frac{1}{n \ln(n)}$. Para $n > 2$, se tiene que

1) $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n \ln(n)} = 0$.

2) $a_{n+1} < a_n$ dado que $\frac{1}{n}, \frac{1}{\ln(n)}$ son ambas sucesiones decrecientes y positivas, y el producto de sucesiones decrecientes y positivas también es decreciente (también es posible concluir esto usando el hecho de que $f'(x) = -\frac{\ln(x) + 1}{(x \ln(x))^2} \leq 0, \forall x \geq 2$).

Así, por el criterio de Leibniz, la serie $\sum_{n=2}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{n \ln(n)}$ converge condicionalmente.

Distribución de puntaje sugerida:

- Estudio de convergencia absoluta : 5 puntos.
- Verificación de condiciones del criterio de Leibniz: 5 puntos.
- Conclusión correcta: 2 puntos.